Solución de la pregunta 5

PRECÁLCULO · FÓRMULAS DE ADICIÓN PARA LA TANGENTE

¿Cuál es el valor exacto de $\tan\frac{\pi}{12}$?

A) $2+\sqrt{3}$

B) $\sqrt{3}-1$

C) $2-\sqrt{3}$

D) $\dfrac{\sqrt{3}}{3}-1$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Descompón
$\frac{\pi}{12}=\frac{\pi}{3}-\frac{\pi}{4}$.

2 Fórmula
$\frac{\sqrt{3}-1}{1+\sqrt{3}}$.

3 Racionaliza
$\frac{(\sqrt{3}-1)^2}{2}=\frac{4-2\sqrt{3}}{2}=2-\sqrt{3}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Ese es $\tan\frac{5\pi}{12}$: usa una suma en vez de una resta.

B) Resta $\tan\frac{\pi}{3}-\tan\frac{\pi}{4}$ sin dividir.

D) Resta las tangentes de $\frac{\pi}{6}$ y $\frac{\pi}{4}$ directamente.

Idea clave. tan(A − B) = (tan A − tan B)/(1 + tan A tan B).